Український Католицький Університет

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 5

Ярослав Олексюк

2026-10-19

Документ:

YO-NK01-D105_01

ЗМІСТ

1 Створення Проекту

2 Планування

3 Ризики

4 Конфігурація

1 Створення Проекту



- Коли створюється Проект ?
- Які передумови для створення Проекту ?
- Хто створює Проект ?
- Які перші кроки на початку Проекту ?

1 Створення Проекту

1. Процес
2. Старт

1 1 Створення Проекту. Процес

- **Створення Проекту / Project Initiation** відбувається після узгодження та затведрдження Контракту:
  - Підписано **Контракт**
  - **Власний Проекту / Project Owner** чи відповідне **Керівництво Організації затверджує** Проект
  - **Цілі** Проекту узгоджено із **Стратегічними Цілями** Організації
  - Проект **затверджено** до виконання, тож **погоджено Обсяг** і **Графік**, **виділено Бюджет**
- **Ідентифікація** Проекту:
  - Проект отримує **Ідентифікатор** в Організації: **числовий** чи **літерно-числовий номер** відповідно до затвердженого орфмату, **офіційну назву** тощо
- Зазвичай однією з перших дій є **призначення Проектного Менеджера / Project Manager**, котрий:
  - Розпочинає процес створеннян необхідної **інфраструктури** Проекту
  - Формує Проектну **Команду**
  - Нагалоджує **Комунікацію** зі Стейкхолдерами, Командою тощо
- У багатьох Організаціях створюється **Статут Проекту / Project Charter**:
  - Документ, котрий формулює основні **Параметри Проекту**
  - Фіксує підстави Проекту та його **Цілі**
  - Документує основних **Стейкхолдерів**
  - Документує **Ідентифікацію** Проекту та його місце в Організації

1 2 Створення Проекту. Старт

- Ключовою подією Проекту часто є **Старт / Kick-off**:
  - Це перша нарада (офлайн чи онлайн) Проектної Команди та Стейкхолдерів
  - Ознайомлення із Проектом, його Обсягом, Цілями
  - Представлення Плану, хоча б на верхньому рівні
  - Опис організації, способів спілкування та інструментарцію Проекту
  - Формулювання перших Завдань
- **Старт / Kick-off** часто розглядається як **перший Майлстоун** Проекту
  - Може відбуватися **у кінці Створення Проекту / Project Initiation**, коли **базова інфраструктура** вже існує

Перебіг Створення Проекту (приклад)



2 Планування



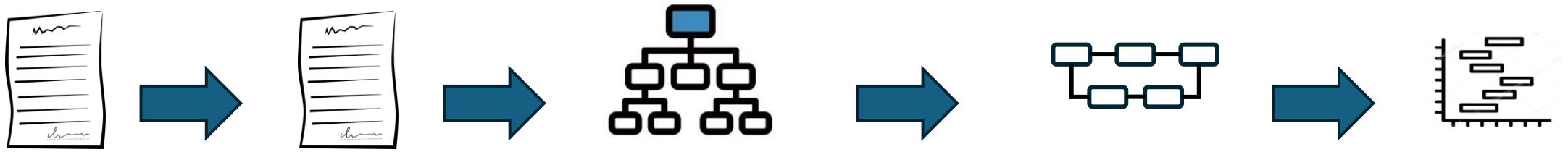
- Які підходи можна використати до Планування Проекту ?
- Що повинен містити План Проекту ?
- Як детально потрібно планувати Проект ?
- Що таке Критичний Шлях, Вирівнювання, Тейлоринг ?

2 Планування

1. Визначення
2. Список Робіт та План Фаз Проекту
3. Структура Робіт
4. Мережева Діаграма
5. Діаграма Ґанта
6. Критичний Шлях
7. Вирівнювання
8. Тейлоринг
9. Документи

2 1 Планування. Визначення

- **Планування Проекту / Project Planning:**
  - Формулювання **Фаз** та **Майлстоунів** Проекту
  - **Аналіз**, **структурування** та **планування Обсягу Проекту** із його **оптимізацією** за Часом та Ресурсами
  - Розбиття **Обсягу** на окремі **Робочі Пакети / Work Packages**, котрі у свою чергу розбиваються на дрібніші завдання
  - Структурування Робочих Пакетіву **Структуру Робіт / Work Breakdown Structure**
  - Розміщення Робочих Пакетів у часі та формування **Плану Проекту / Project Plan**
  - Аналіз та уточнення послідовності Робочих Пакетів, взаємозв'язків між ними та оптимізація щодо Часу та Ресурсів



Обсяг
Scope

Список Робіт
List of Work Packages

Структура Робіт
Work Breakdown Structure

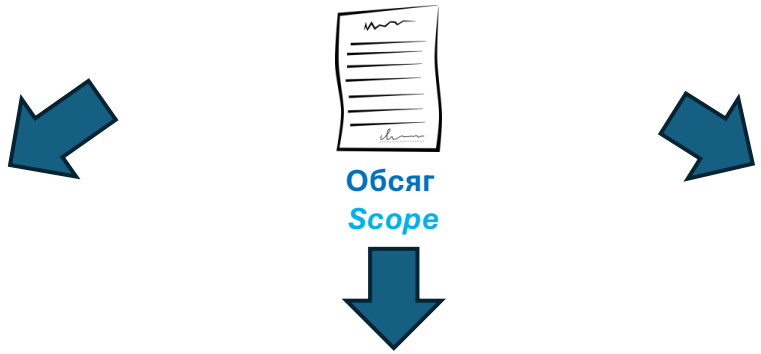
Мережева Діаграма
Network Diagram

Діаграма Ґанта
Gantt Chart

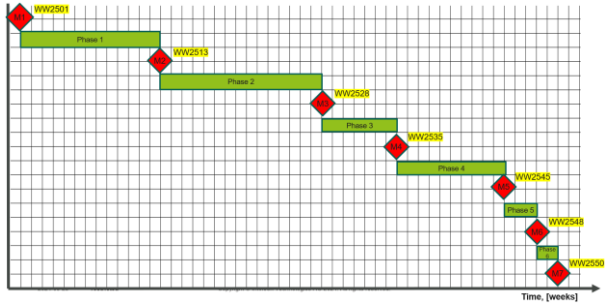
2 2 Планування. Список Робіт та План Фаз Проекту

- **Планування Проекту / Project Planning:**
  - Обсяг Проекту розбивається:
    - **Список Робіт** - формулює Пакети Робіт із їхніми Оцінками
    - **План Майлстоунів** – Список Майлстоунів із датами їх виконання
    - **План Фаз Проекту** – верхньорівневий План Фаз із датами виконання

No.	Phase Name	Main Activities	Duration (weeks)	Resources Rough Estimate
P1	Requirements Engineering	A11. Requirements Engineering Strategy A12. Boot Requirements A13. Flash Requirements A14. System Functions Requirements A15. Milestone Approval	13	58.5 MW 9.50.5x PJM 1x Development Lead 3x Developers
P2	Code Improvement	A21. Code Improvement Strategy A22. Code Refactoring A23. Code Reviews A24. Code Releases A25. Milestone Approval	15	142.5 MW 0.5x PJM 0.5x Development Lead 5x Developers 0.5 Test Lead 3x Test Engineers
P3	Tests Development	A31. Testing Strategy A32. Tests Definition A33. Tests Development A34. Tests Reviews A35. Milestone Approval	7	63 MW 0.5x PJM 1x Test Lead 5x Test Engineers 0.5x Development Lead 2x Developers
P4	Validation	A41. Tests Run A42. Code Updates A43. Tests Re-Run A44. Test Reports A45. Milestone Approval	10	90 MW 0.5x PJM 1x Test Lead 5x Test Engineers 0.5x Development Lead 2x Developers
P5	Documentation Summary	A51. Documentation Submission A52. Code Release A53. Documentation Audits A54. Documentation Updates A55. Documentation Approval A56. Milestone Approval	3	6 MW 1x PJM 0.5x Development Lead 0.5x Test Lead
P6	Release	A61. Lessons Learned A62. Project Documentation Archiving A63. Final Review A64. Project Closure	2	4 MW 1x PJM 0.5x Development Lead 0.5x Test Lead
Sum Phases			50	364 MW
Risks		+30% for risks and project management (15% each)		109 MW
Total				473 MW



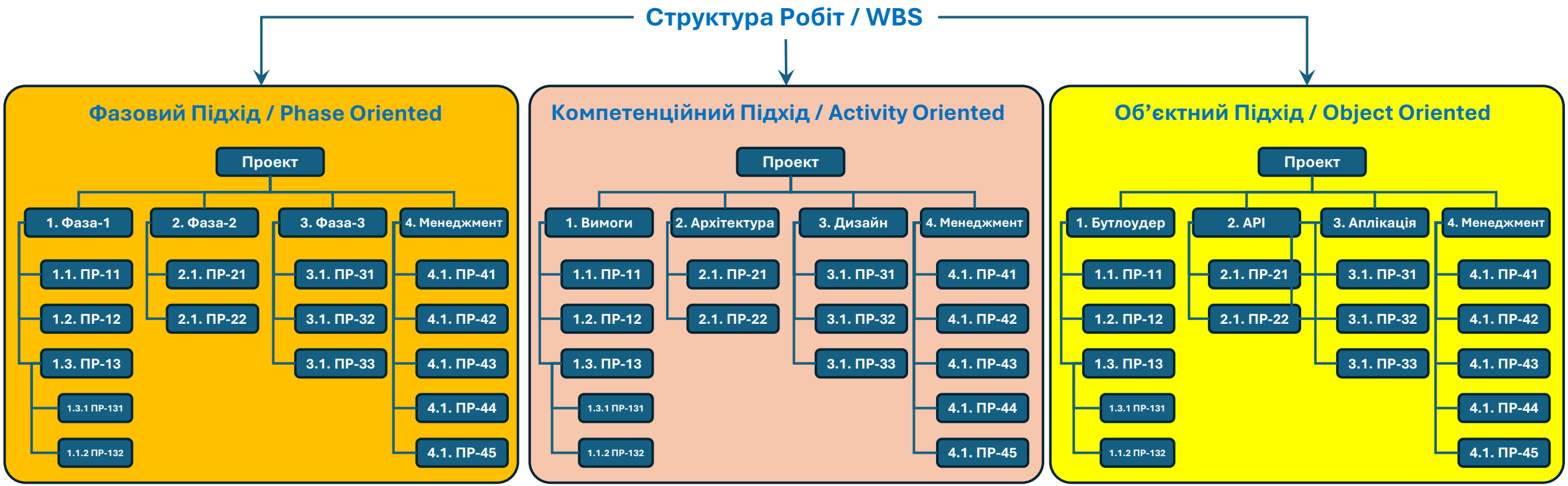
No.	Description	Deliverable(s)	Due date
M1	Project Started	Approved Project Charter	WW2501
M2	Requirements Approved	Requirements Documentation Approved	WW2513
M3	Code Approved	Code Approved	WW2528
M4	Tests Documentation Released	Tests Documentation Approved	WW2535
M5	Validation Approved	Tests Performed and Documented Code Updates Released and Tested Validation Reports Approved	WW2545
M6	Project Audits Passed	Audits Passed	WW2548
M7	Project Closed	Acceptance Protocol Approved	WW2550



2 3 Планування. Структура Робіт

- **Структура Робіт / Work Breakdown Structure (WBS):**
  - **Структуроване відображення Робіт** у **Проекті**
  - Формулювання **Пакетів Робіт / Work Packages (WP)**
  - **Ідентифікація** та **ієрархічне структурування** Пакетів Робіт
  - **Не показує** розподіл Робіт **у часі**

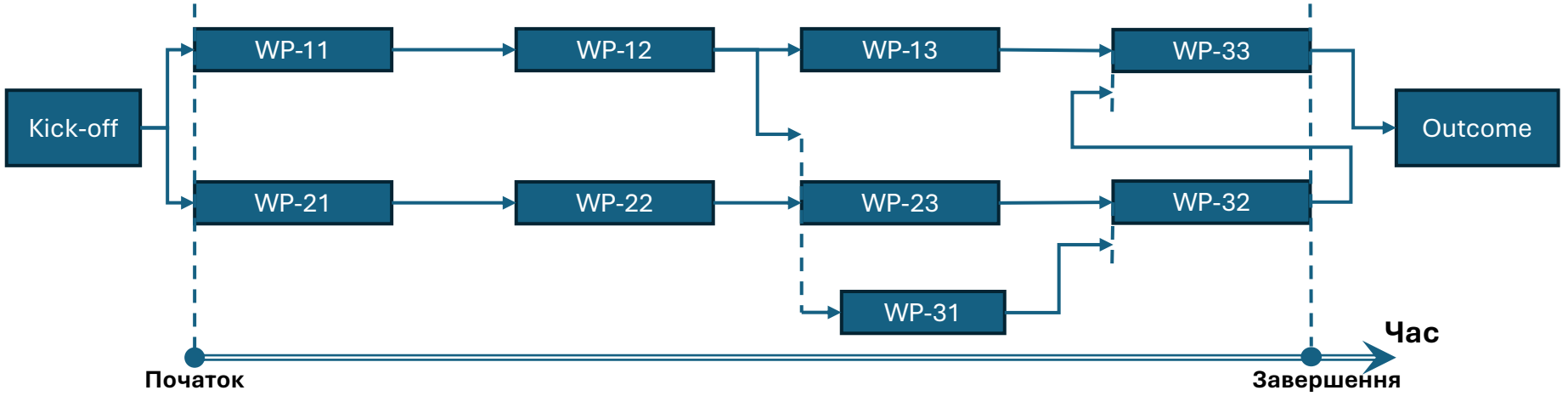
- **Структура Робіт / Work Breakdown Structure (WBS)** може бути **задокументоувана** у різних формах**:**
  - **Графічна таблиця**
  - **Таблиця**, наприклад в **Екселі**
  - **Набір тікетів**, наприклад у **Джірі**



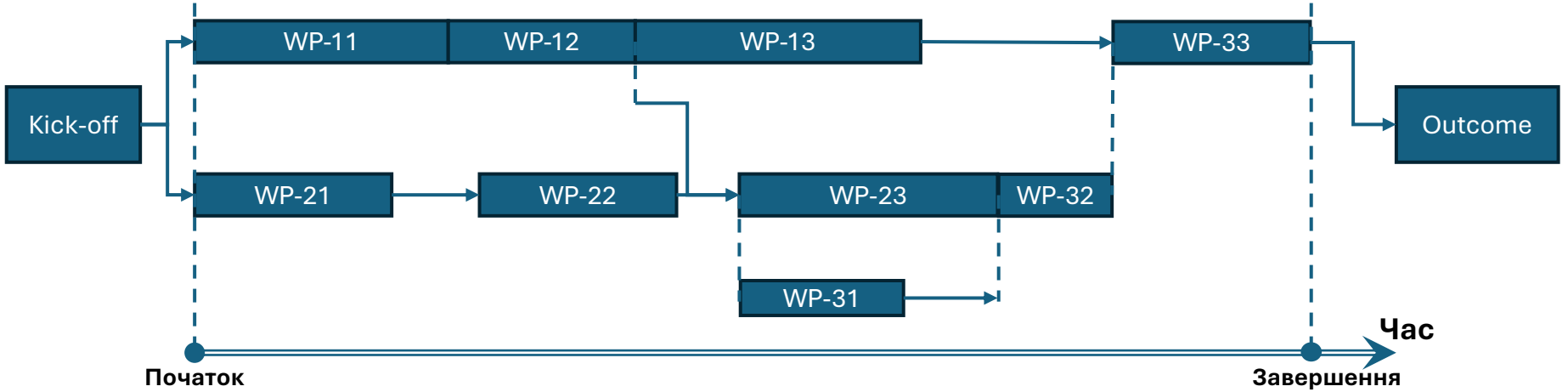
2 4 Планування. Мережева Діаграма

- **Мережева Діваграма / Network Diagram:**
  - Описує **послідовність виконання та залежності** між **Робочими Пакетами** Проекту
  - Може містити **тривалість** Робочих Пакетів

Мережева Діаграма без Тривалостей
Network Diagram:
- Робочі Пакети
- Послідовність в виконання
- Взаємні зв'яки



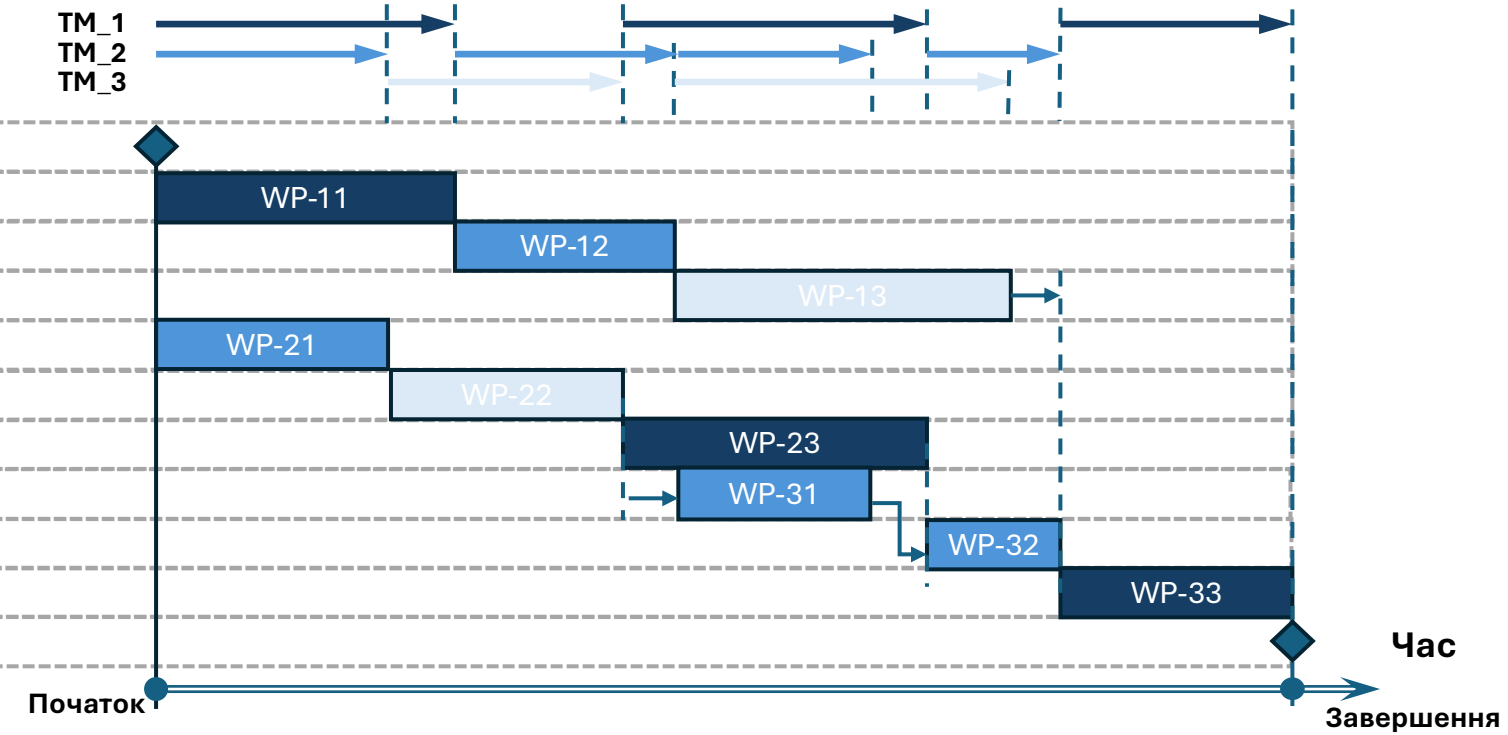
Мережева Діаграма з Тривалостями
Network Diagram with Durations:
- Робочі Пакети
- Послідовність в виконання
- Взаємні зв'яки
- Тривалості Робочих Пакетів



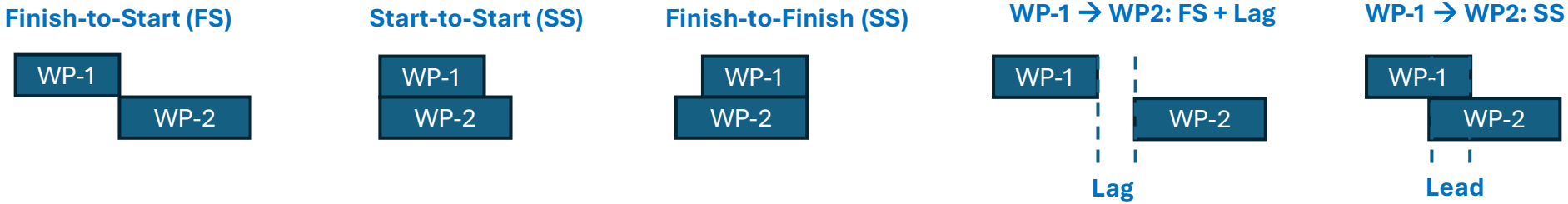
25 Планування. Діаграма Ґанта

- **Діаграма Ґанта / Gantt Diagram:**
  - Описує **послідовність виконання та залежності** між **Робочими Пакетами** Проекту **у часі**
  - Може містити **тривалість** Робочих Пакетів

	WP	Assignée	Predes.	Succes.
1	Kick-off	PM	-	2FS
2	WP-11	TM_1	1FS	3FS
3	WP-12	TM_2	2FS	4FS
4	WP-13	TM_3	3FS	9FF, 10FS
5	WP-21	TM_2	-	6FS
6	WP-22	TM_3	5FS	7FS
7	WP-23	TM_1	6FS	9FS
8	WP-31	TM_2	7SS+L	9FS
9	WP-32	TM_2	7FS, 8FS	10FS
10	WP-33	TM_1	9FS	11FS
11	Delivery	PM	10FS	-

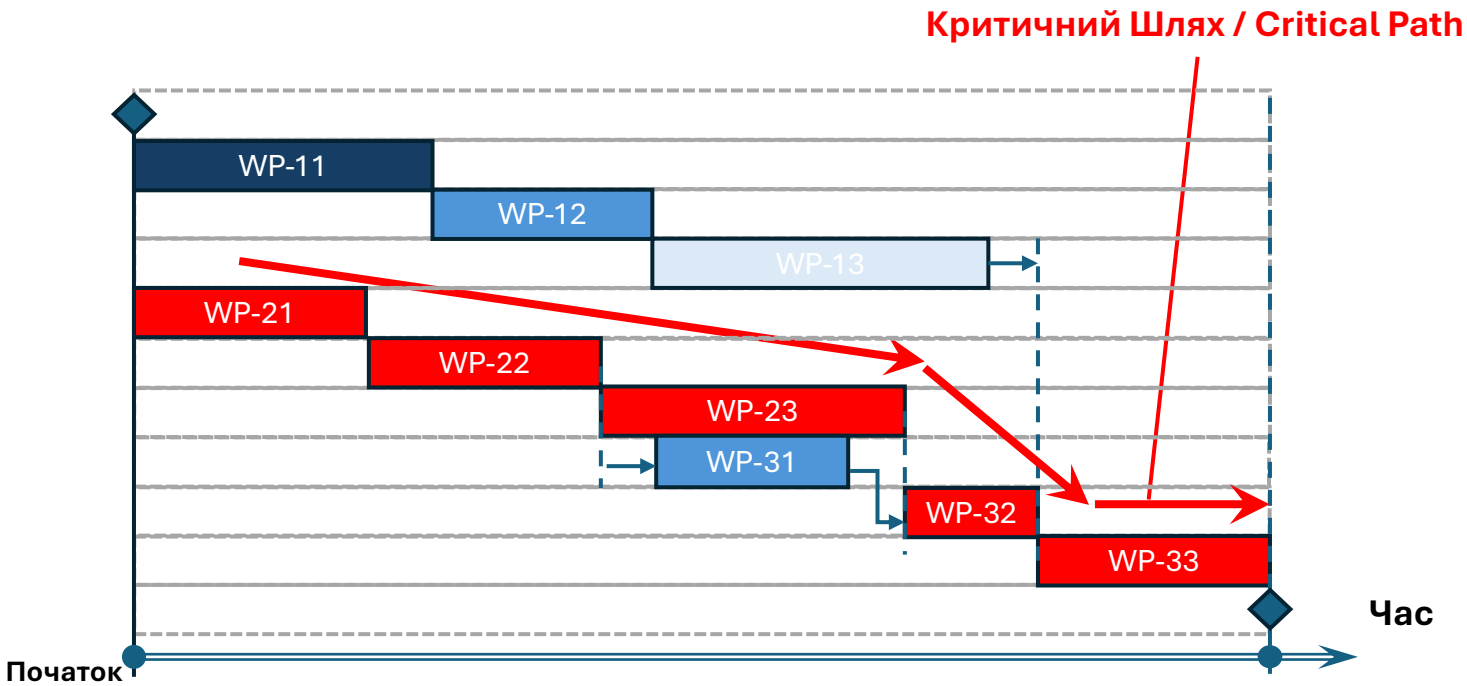


Види Поєднання Пакетів Роботи



2 6 Планування. Критичний Шлях

- **Критичний Шлях / Critical Path:**
  - Послідовність Завдань, котра формує кінцеву **Дату Завершення / Completion Date**
  - **Запізнення кожного елементу** Критичного Шляху безпосередньо призводить до запізнення **Дати Завершення**
  - **Помірні затримки** Завдань **поза Критичним Шляхом** не впливають на Дату Завершення



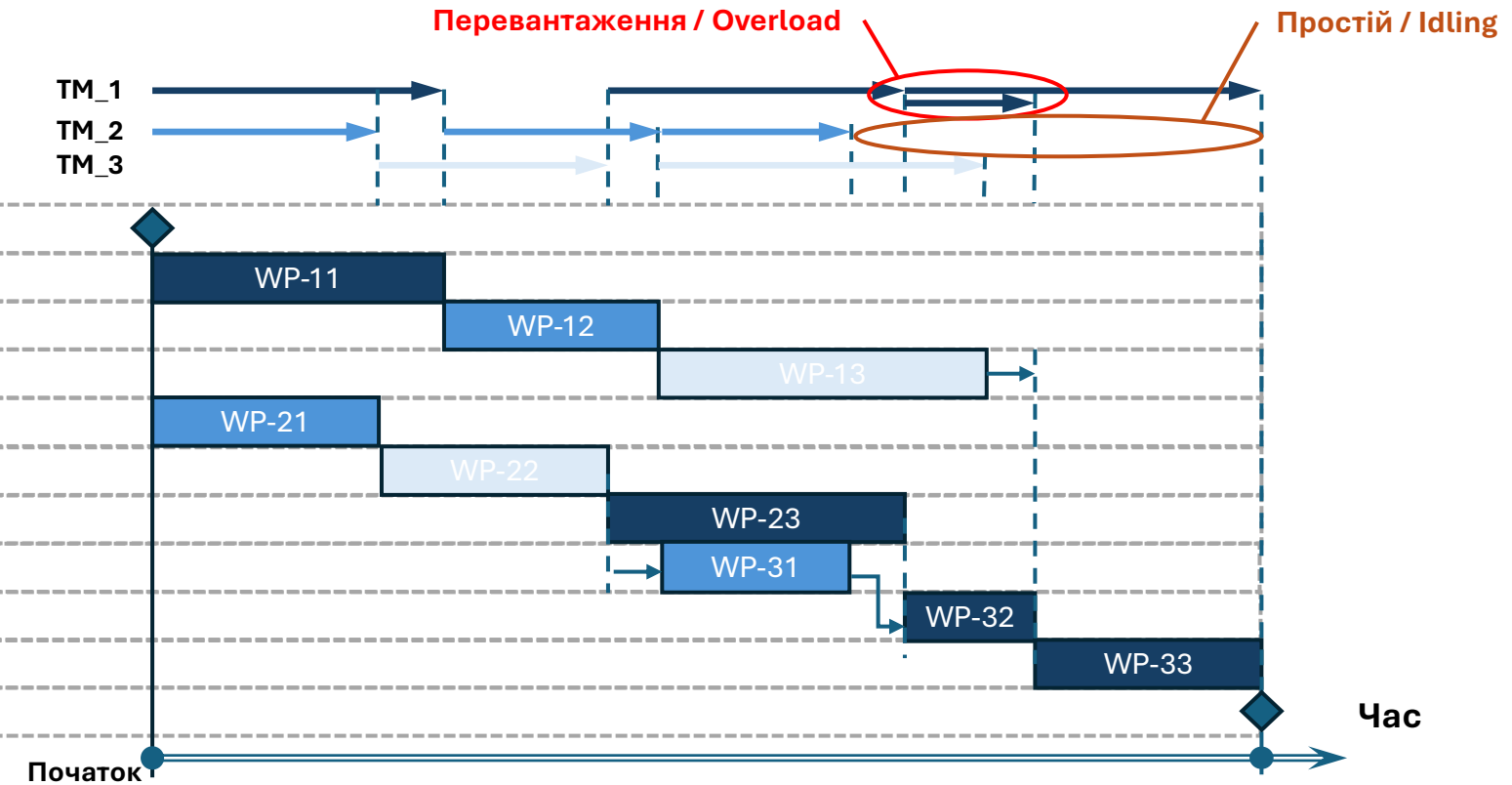
❗ ❖ Під час **Планування** та пізніше **Відслідковування** Проекту, потрібно **утримувати Критичний Шлях у запланованих межах.**

27 Планування. Вирівнювання

- **Вирівнювання / Equaling:**
  - Вирівнювання розподілу Ресурсів у Плані Проекту для уникнення пере- та недовантаження
  - Найчастіше це стосується Людей, тобто їхнього залучення
  - Досягається зміною послідовності виконання Завдань та Робочих Пакетів, приписування їх нішим Виконавцям тощо

	WP	Assignée	Predes.	Succes.
1	Kick-off	PM	-	2FS
2	WP-11	TM_1	1FS	3FS
3	WP-12	TM_2	2FS	4FS
4	WP-13	TM_3	3FS	9FF, 10FS
5	WP-21	TM_2	-	6FS
6	WP-22	TM_3	5FS	7FS
7	WP-23	TM_1	6FS	9FS
8	WP-31	TM_2	7SS+L	9FS
9	WP-32	TM_1	7FS, 8FS	10FS
10	WP-33	TM_1	9FS	11FS
11	Delivery	PM	10FS	-

Перепризначити на TM_2



2 8 1 Планування. Глибина

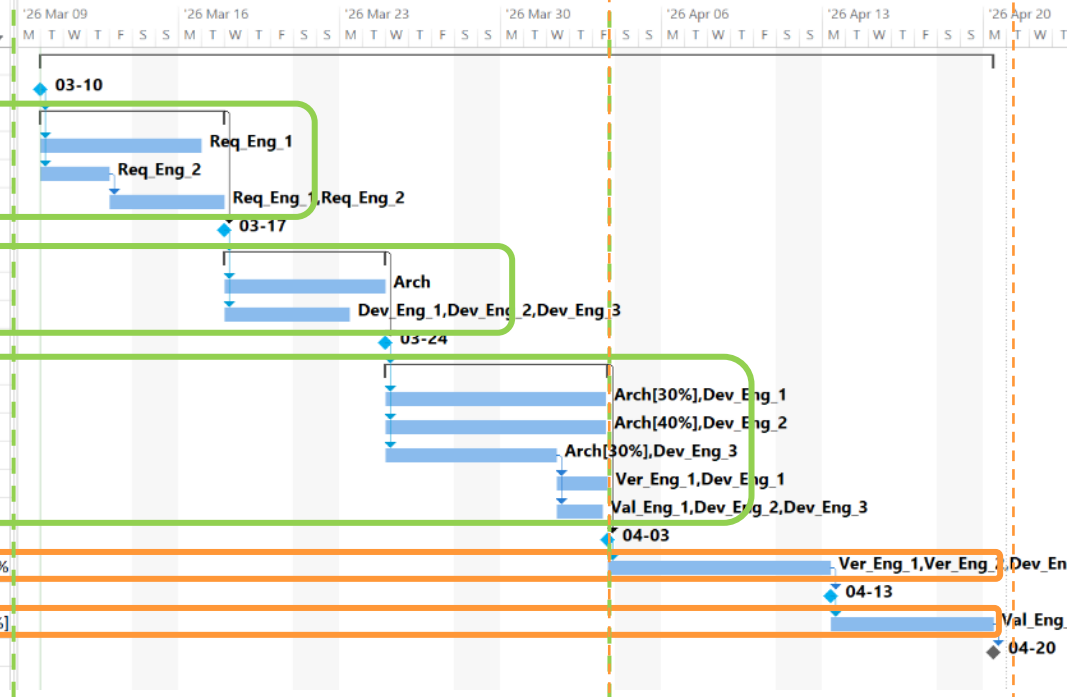
- На **верхньому рівні** Проект потрібно запланувати **від початку до кінця**:
  - Сформулювати **Мету Проекту** та **Термін Виконання**
  - Визначити **Фази** і **Майлстоуни**
- **Детальне планування** всіх Фаз часто не є можливим:
  - **Наступні Фази виникають із попередніх** і їхня тривалість може залежати від результатів цих попередніх
  - Можуть виникати **нові обставини**, зокрема реалізовуватися **Ризики**
- Тому детально можна планувати **так далеко, як цього дозволяють наявні дані**: одна Фаза чи декілька Фаз;
- Планування наступних Фаз може бути **менш детальним**, **імовірністним**, із посиланням на визначені **Ризики**
- Під час виконання Проекту таке Планування потрібно **регулярно оновлювати** і продовжувати детальну частину;
- Часткове планування із оновленням – це **Планування Хвилею (Rolling Wave Planning)**

2 8 2 Планування. Глибина

Фази розплановані детально

Майлстоуни

	Task Name	Work	Start	Finish	Pr	Successors	Resource Names
1	**Project P101**	**65 days**	**Tue 26-03-10**	**Mon 26-04-20**			
2	M-0. Lanuch	0 days	Tue 26-03-10	Tue 26-03-10		3,4,5	
3	**Ph-1. Requirements**	**14 days**	**Tue 26-03-10**	**Tue 26-03-17**	**2**	**7**	
4	Task-1.1	5 days	Tue 26-03-10	Mon 26-03-16	2		Req_Eng_1
5	Task-1.2	3 days	Tue 26-03-10	Thu 26-03-12	2	6	Req_Eng_2
6	Task-1.3	6 days	Fri 26-03-13	Tue 26-03-17	5		Req_Eng_1,Req_Eng_2
7	M-1. Reqs Freeze	0 days	Tue 26-03-17	Tue 26-03-17	3	8,9,10	
8	**Ph-2. Architecture**	**15 days**	**Wed 26-03-18**	**Tue 26-03-24**	**7**	**11**	
9	Task-2.1	5 days	Wed 26-03-18	Tue 26-03-24	7		Arch
10	Task-2.2	10 days	Wed 26-03-18	Mon 26-03-23	7		Dev_Eng_1,Dev_Eng_2,Dev_Eng_3
11	M-2. Arch Freeze	0 days	Tue 26-03-24	Tue 26-03-24	8	12,13,14,15	
12	**Ph-3. Design**	**34 days**	**Wed 26-03-25**	**Fri 26-04-03**	**11**	**18**	
13	Task-3.1	5 days	Wed 26-03-25	Fri 26-04-03	11		Arch[30%],Dev_Eng_1
14	Taks-3.2	7 days	Wed 26-03-25	Fri 26-04-03	11		Arch[40%],Dev_Eng_2
15	Task-3.3	7 days	Wed 26-03-25	Wed 26-04-01	11	16,17	Arch[30%],Dev_Eng_3
16	Task-3.4	5 days	Wed 26-04-01	Fri 26-04-03	15		Ver_Eng_1,Dev_Eng_1
17	Task-3.5	10 days	Wed 26-04-01	Fri 26-04-03	15		Val_Eng_1,Dev_Eng_2,Dev_Eng_3
18	M-3. Des Freeze	0 days	Fri 26-04-03	Fri 26-04-03	12	19	
19	**Ph-4. Verification**	1 day	Fri 26-04-03	Mon 26-04-13	18	20	Ver_Eng_1,Ver_Eng_2,Dev_Eng_1[30%],Arch[10%
20	M-4. Ver Done	0 days	Mon 26-04-13	Mon 26-04-13	19	21	
21	**Phase-5. Validation**	1 day	Mon 26-04-13	Mon 26-04-20	20	22	Val_Eng_1,Val_Eng_2,Dev_Eng_1[30%],Arch[10%]
22	M-5. Val Done	0 days	Mon 26-04-20	Mon 26-04-20	21		

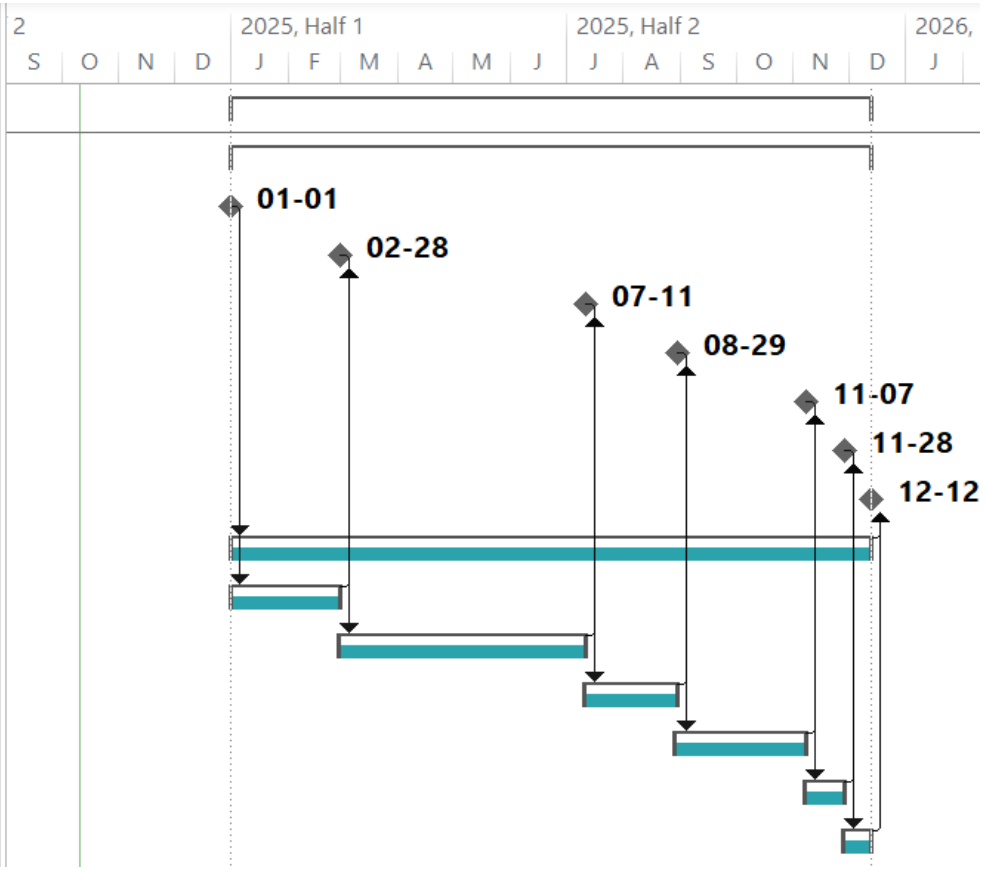


Фази подано оцінкою

Запланований цілий Проект

2 8 3 Планування. Глибина

Task Name	Start	Finish
T2G-QI	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-12-12**
M. Milestones	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-12-12**
M1. Project Started (WW2501)	Wed 25-01-01	Wed 25-01-01
M2. Requirements Approved (WW2513)	Fri 25-02-28	Fri 25-02-28
M3. Code Approved (WW2528)	Fri 25-07-11	Fri 25-07-11
M4. Test Documentation Approved (WW2535)	Fri 25-08-29	Fri 25-08-29
M5. Validation Approved (WW2545)	Fri 25-11-07	Fri 25-11-07
M6. Project Audits Passed (WW2548)	Fri 25-11-28	Fri 25-11-28
M7. Project Closed (W2550)	Fri 25-12-12	Fri 25-12-12
P0. Management	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-12-12**
P1. Requirements Engineering	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-02-28**
P2. Code Improvement	**Fri 25-02-28**	**Fri 25-07-11**
P3. Tets Development	**Fri 25-07-11**	**Fri 25-08-29**
P4. Validation	**Fri 25-08-29**	**Fri 25-11-07**
P5. Documentation Summary	**Fri 25-11-07**	**Fri 25-11-28**
P6. Project Closure	**Fri 25-11-28**	**Fri 25-12-12**



2 8 4 Планування. Глибина

M*a*. Milestones

Task Name	Start	Finish
T2G-QI	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-12-12**
M. Milestones	**Wed 25-01-01**	**Fri 25-12-12**
M1. Project Started (WW2501)	Wed 25-01-01	Wed 25-01-01
M2. Requirements Approved (WW2513)	Fri 25-02-28	Fri 25-02-28
M3. Code Approved (WW2528)	Fri 25-07-11	Fri 25-07-11
M4. Test Documentation Approved (WW2535)	Fri 25-08-29	Fri 25-08-29
M5. Validation Approved (WW2545)	Fri 25-11-07	Fri 25-11-07
M6. Project Audits Passed (WW2548)	Fri 25-11-28	Fri 25-11-28
M7. Project Closed (W2550)	Fri 25-12-12	Fri 25-12-12
P0. Management	Wed 25-01-01	Fri 25-12-12
P1. Requirements Engineering	Wed 25-01-01	Fri 25-02-28
P2. Code Improvement	Fri 25-02-28	Fri 25-07-11
P3. Tets Development	Fri 25-07-11	Fri 25-08-29
P4. Validation	Fri 25-08-29	Fri 25-11-07
P5. Documentation Summary	Fri 25-11-07	Fri 25-11-28
P6. Project Closure	Fri 25-11-28	Fri 25-12-12

P*b*. Phases

A*bc*. Work Packages (Main Activities)

Task Name
P1. Requirements Engineering
A11. Reqs Eng Strategy
A12. ROM Boot Elaboration
A13. Flashboot Requirements
A14. System Calls Requirements
P2. Code Improvement
A21. Code Imp. Strategy
A22. Code Refactoring
A23. Code Review
A24. Code Release
A25. Milestone Closure
P3. Tets Development
A31. Testing Strategy
A32. Tests Definition
A33. Tests Development
A34. Tests Review
A35. Milestone Closure
P4. Validation
A41. Tests Run
A42. Code Updates
A43. Tests Re-Run
A44. Test Reports
A45. Milestone Closure
P5. Documentation Summary
A51. Documentaiton Submission
A52. Code Release
A53. Documentation Audits
A54. Documentation Updates
A55. Documentation Approval
A56. Milestone Closure

T*bcdd*. Tasks

Task Name
P1. Requirements Engineering
A11. Reqs Eng Strategy
T1101. Reqs Engineering Mgt Plan (REMP)
A12. ROM Boot Elaboration
T1201. Gap Analysis
T1202. Reqs Classification
T1203. Reqs Update
T1204. Reqs Development Review
T1205. Reqs Validation Review
T1206. Reqs Documentation Audit
A13. Flashboot Requirements
T1301. Reqs Classification
T1302. Reqs Update
T1303. Reqs Development Review
T1304. Reqs Validation Review
T1305. Reqs Documentation Audit
A14. System Calls Requirements
T1401. Reqs Classification
T1402. Reqs Update
T1403. Reqs Development Review
T1404. Reqs Validation Review
T1405. Reqs Documentation Audit

29 Планування. Тейлоринг

Тейлоринг (Tailoring):

- **Підлаштування** вимог Процесу **до потреб Проекту**
- Зазвичай полягає у **включенні чи виключенні** певних **елементів Процесу**, **Робочих Продуктів / Work Products**
- Процес як стандарт виконання Проекту чи його частини може містити Вимоги до **шикорого спектру** Проектів і передбачає **Тейлоринг для конкретного варіанту** з цього спектру
- Тейлоринг виконуєтсья **у межах**, котрі **передбачені у самому Процесі**, та полягає у виборі елементів, котрі будуть **застосовуватися** у Проекті:
  - Фази і Майлстоуни
  - Документи, Робочі Продукти

Scorecard: [redacted] – [redacted]			
Item	Description	Proposal	Justification
[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	N/A	[redacted]
[redacted]	[redacted]	N/A	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Required	[redacted]
[redacted]	[redacted]	N/A	[redacted]
[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	Required	
[redacted]	[redacted]	Required	
[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	Required	
[redacted]	[redacted]	Required	
[redacted]	[redacted]	Required	
[redacted]	[redacted]	Required	

- Тейлорити Процес можна **тільки свідомо і відповідально** та чітко **обґрунтовувати вибір** Робочих Продуктів, котрі будуть виконуватися у Проекті, а котрі оминаються
- **Можливість** та **межі** Тейлорингу мають бути **передбачені у Процесі**
- Виконання Тейлорингу – це **відповідальність Керівника Проекту**, проте воно має бути вогоджено із Керівництвом

2 10 Планування. Документація та Інструменти

- Планування Проекту часто відображається декількома **Документами**:
  - **План Проекту / Project Plan, Project Schedule**
  - **План Релізів / Release Plan** – План надання релізіів Продукту
  - **План Спринтів / Sprint Plan** – План Спринтів при Гнучкому Підході
  - **Беклог / Backlog** – Набір Завдань, зазвичай при Гнучкому Підході
- Інструментарій:
  - **MS Project, ProjectLibre** та аналогічні програми
    - Ґрунтуються на **Діаграмі Ґанта**
    - Зазвичай мають **автоматизований фукнціонал Критичного Шляху, Вирівнювання**
  - **Jira** та аналогічні програми
    - Орієнтуються на підхід **Беклогу**
    - Реалізовано **План Спринтів**
    - Можна створювати **Роудмапи / Roadmaps** із широким поглядом на Планування
  - MS Excel та подібні
    - **Верхньорівневе** планування

2 Ризики



- Що таке Ризики ?
- Як можна оцінювати Ризики ?
- Що робити з Ризиками ?
- Де і як враховувати Ризики ?

3 Ризики

1. Визначення
2. Ідентифікація
3. Аналіз
4. Опрацювання
5. FMEA
6. Ризики і Планування

3 1 1 Ризики. Визначення

*«Під **ризиком** розуміється **невизначена подія або обставина**, яка, у разі її настання, **може мати позитивний або негативний вплив** на досягнення цілей.»*

*"**Risk** is understood as an **uncertain event or condition** that, if it occurs, **may have a positive or negative effect** on the achievement of objectives."*

IPMA – ICB4.0 (2015)

*«**Невизначена подія або обставина**, яка, у разі її настання, **має позитивний або негативний вплив** на одну або кілька цілей проєкту.*
***Негативні ризики (загрози)** та **позитивні ризики (можливості)**.*
***Індивідуальний** ризик проєкту — невизначена подія або обставина, що впливає на одну або кілька цілей проєкту.*
***Загальний** ризик проекту — «вплив невизначеності на проект у цілому.»*

*"An **uncertain event or condition** that, if it occurs, **has a positive or negative effect** on one or more project objectives.*
Negative risks (threats) and positive risks (opportunities).
***Individual** project risk – an uncertain event or condition affecting one or more project objectives.*
***Overall** project risk – "the effect of uncertainty on the project as a whole"*

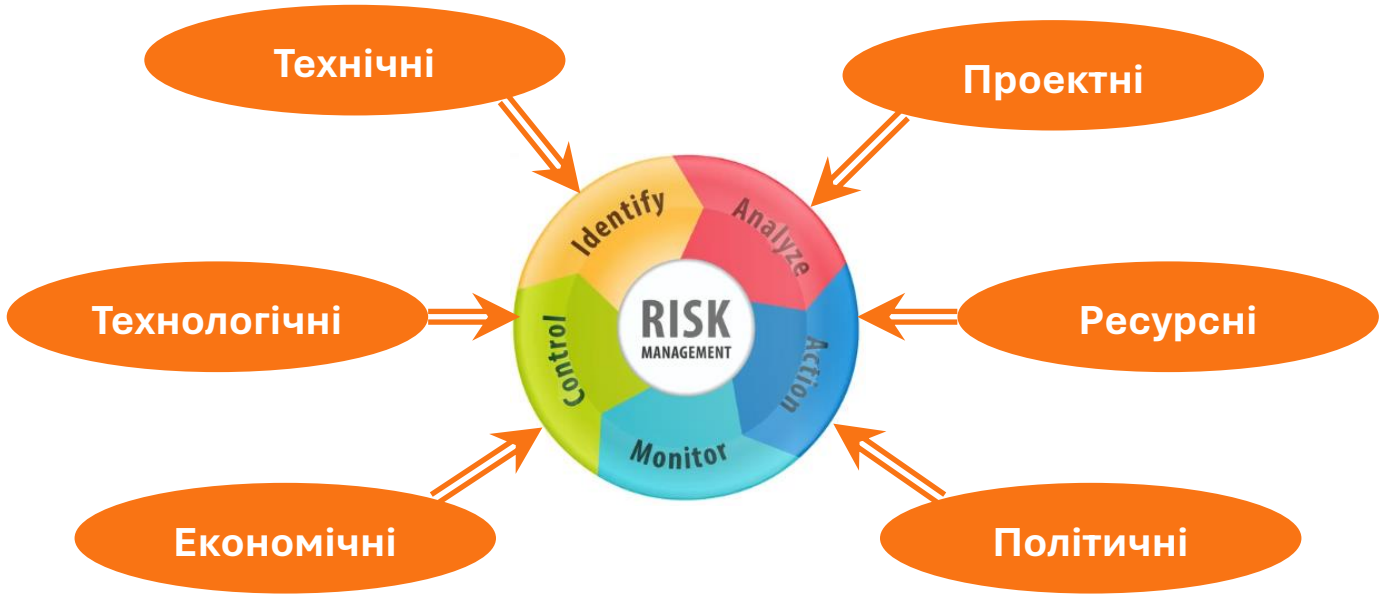
PMI - PMBOK Guide 7th edition (2020)

3 1 2 Ризики. Визначення

Ризики / Risks:

- ✓ Це **імовірнісні події**, котрі можуть мати вплив на Проект
- ✓ Зазвичай говорять про **негативні** Ризики, хоч можна формулювати також **позитивні – Можливості (Opportunities)**
- ✓ Якщо **імовірність** Ризику вища від певної межі (**наприклад 50 %**) – це вже не Ризик, а певна подія

Джерела Ризиків



Класифікація Подій за Визначеністю

Unknown–Known (Hidden fact) Knowledge exists in the community but not with the entity working on the endeavor.	**Unknown–Unknown** (Emergent risk) Knowledge does not exist within the sphere of influence.
Known–Known (Facts and requirements) Managed as a part of scope. Not a risk.	**Known–Unknown** (Classic risk) There is knowledge to identify probability and impact.

❖ Керівник Проекту **відповідає** за **роботу** з Ризиками, **формулювання стратегії** для кожного Ризику

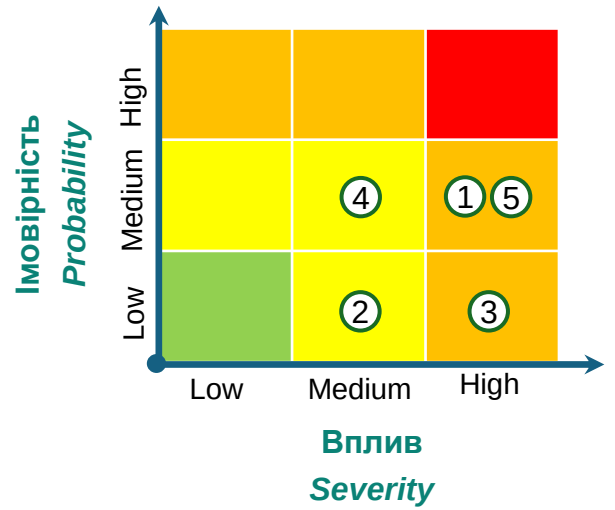
3 2 Ризики. Ідентифікація

- **Ідентифікація Ризиків / Risk Identification:**
  - Вищначення наявних в оточенні Проекту Ризиків
  - Формування **Реєстру Ризиків / Risks Register**
- Ризики аналізують здебільшого за 2 параметрами:
  - **Імовірність / Probability** – яка імовірність виникнення Події, котра реалізує цей Ризик
  - **Вплив / Severity, Impact** – який плив матиме ця Подія

Реєстр Ризиків / Risk Register (витяг, приклад)

No.	Description	Cause	Effect	Probability	Impact
1	Requirements Scope Creep	Gaps in legacy documentation unknown at estimation	Schedule delayed Budget under risk	Medium	High
2	Trainings Delay	Delays at Training Supplier	Probable rework due to lack of initial maturity of work items Schedule delayed	Low	Medium
3	Test Equipment Delay	Lead time for delivery longer than expected Unexpected technical issues with delivered equipment	Test runs delayed Schedule delayed	Low	High
4	Team Members Unavailability	Sick leaves or unplanned PTO's	Activities slowed down or delayed Schedule delayed	Medium	Medium
5	Hiring Delay	Lack of proper candidates on time	Team ramp-up delayed Schedule delayed	Medium	High

Матриця Ризиків / *Risk Matrix (приклад)*



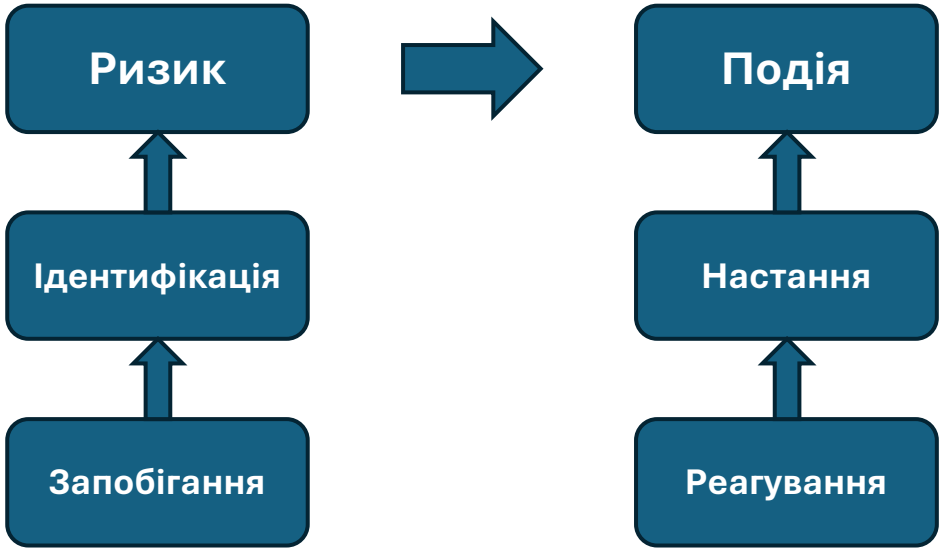
- Важливо сформулювати шкалу оцінювання Ризиків із обґрунтованими та кількісно оцінюваними значеннями
- Шкала може вати числові значення для обчислення **Коефіцієнтів Ризику**, наприклад **Коефіцієнт = Імовірність x Вплив**
- **Реєстр Ризиків** – це **живий документ**, котрий потрібно регулярно **оновлювати**; такі оновлення часто є **обов'язковими** для проходження Майлстоунів Проекту

3 3 Ризики. Аналіз

Робота з Ризиками / Risks Management:

- ✓ Говорять про 2 основні підходи:
  - ✓ **Запобігання / Mitigation** – дії для **зниження імовірності та впливу** чи **усунення** Ризиків
  - ✓ **Реагування / Response** – дії для **зменшення наслідків** здіснення Ризиків

Перехід Ризика у Подію та пов'язані з цим дії



Стратегії Відповідей на Ризики (Risks Mitigation)



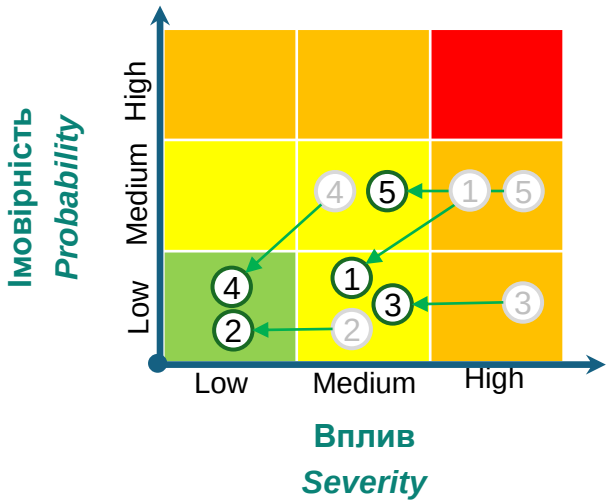
3 4 Ризики. Опрацювання

- **Опрацювання Ризиків / Risks Management:**
  - Формулювання Заходів / Measures для Запобігання чи Реагування на Ризики
  - Аналіз результату застосування цих Заходів
  - Оновлення Реєстру Ризиків, Матриці Ризиків

Реєстр Ризиків / Risk Register (витяг, приклад)

Risk No.	Measure	Type	Resources	Cost, [EUR]	New Probability	New Impact
1	Classification of Requirements and Gap Analysis with linkage to Architecture	Preventive (Mitigation)	2 MW 2x Developers 1x week	4k	Low ↓	Med ↓
2	Reprioritize activities to postpone increase of documentation maturity	Corrective (Response)	0.5 MW Overhead for PJM	1k	Low	Low ↓
3	Reprioritize activities to keep Schedule unimpacted as much as possible	Corrective (Mitigation)	0.5 MW Overhead for PJM	1k	Low	Medium ↓
4	Share knowledge in the Team to have backup specialists where it is possible	Preventive (Response)	2 MW Estimated overhead for Team	4k	Low ↓	Low ↓
5	Involve hiring Consultancy	Corrective (Mitigation)	Consultancy Fee	10k	Medium	Medium ↓

Матриця Ризиків / *Risk Matrix (приклад)*



❖ Заходи **Запобігання можуть зменшити Імовірність та Вплив** Ризику, тоді як Заходи **Реагування – тільки Вплив**

3 5 Ризики. FMEA

- **Failure Modes and Effects Analysis:**
  - Поширена методика аналізу **можливих помилок**, **несправностей** у Продукті, та їхніх **наслідків**
  - Основна термінологія
    - **Failure Mode** – узагальнена несправність, помилка, відхилення від процесу чи очікуваного результату
    - **Effect** – наслідок від виникнення Failure Mode
  - Аналіз полягає в оцінюванні Несправностей за 3 параметрами S, P, D, та обчислення RPN:
    - **Severity (S)** – сейрзність настілідків Несправності, S = 1…10;
    - **Occurrence (O)** – імовірність Несправності, O = 1…10;
    - **Detection (D)** – можливість виявлення несправності, D = 1…10;
    - **Risk Priority Number (RPN): RPN = S x P x D**
  - За отриманими значеннями ідентифіковують пріоритетні Ризики, з котрим необхідно працювати:
    - **RPN ≥ 100** → Необхідні Заходи Запобігання для зниження RPN;
    - **S ≥ 9** → Зазвичай це Ризики пов’язані з Безпекою; необхідні Заходи Запобігання для зниження S;
- Види FMEA
  - **System FMEA (SMFEA)** – оцінюється Система
  - **Design FMEA (DMFEA)** – оцінюється Виріб з точки зору конструкції
  - **Process FMEA (PFMEA)** – оцінюється Виробництво

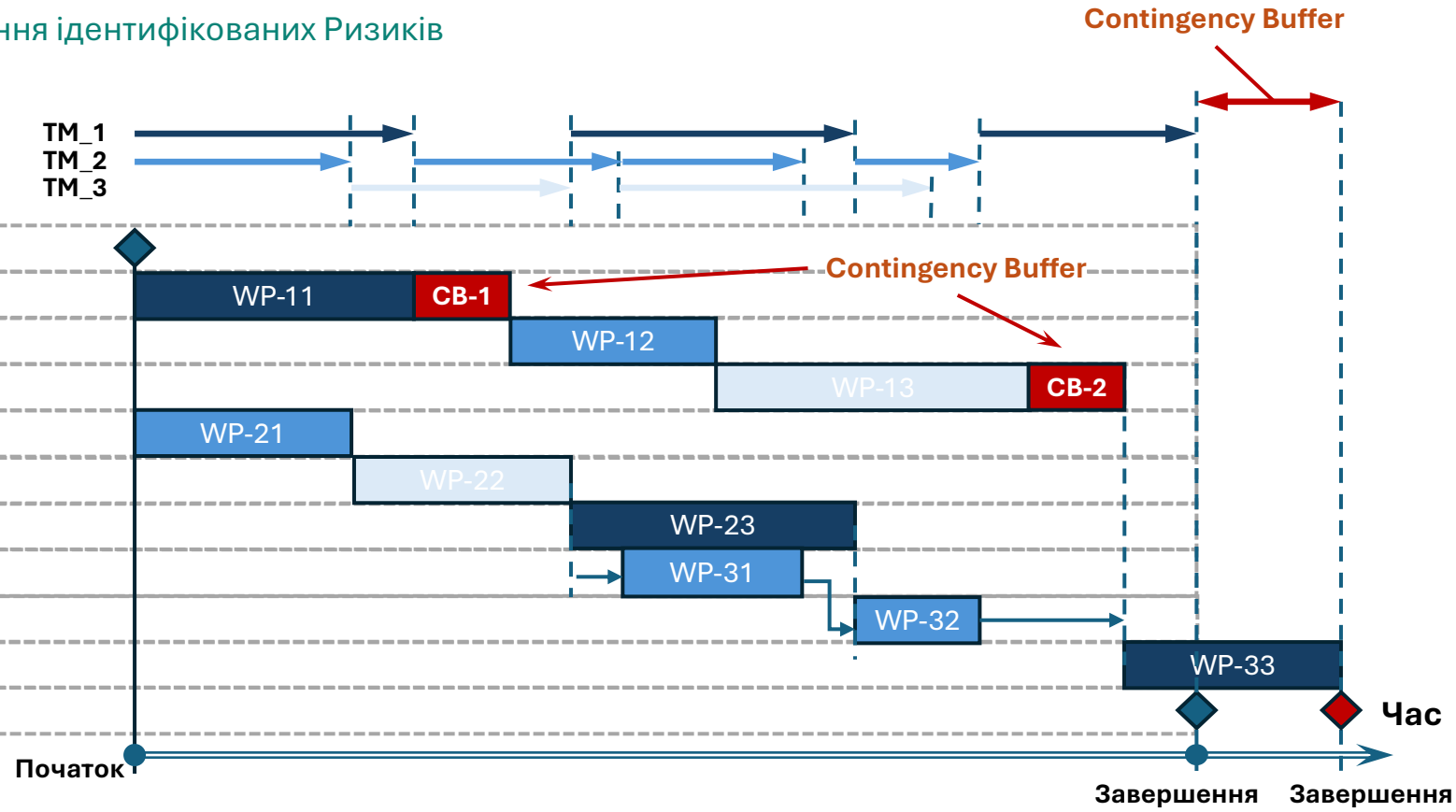


- **FMEA** – дуже важливий документ, котрий фіксує, що Виробник **передбачив** можливі **проблеми** із Виробом; у разі виникнення проблем із Виробом у Клієнтів, саме FMEA може вимагатися як **доказ** того, що Виробник **зробив** усе від нього **залежне** для **уникнення** проблем.

3 6 Планування. Ризики і Планування

- **Резер на Ризики / Contingency Buffer:**
  - Додатковий час, котрий враховує настання ідентифікованих Ризиків

	WP	Assignée	Predes.	Succes.
1	Kick-off	PM	-	2FS
2	WP-11	TM_1	1FS	3FS
3	WP-12	TM_2	2FS	4FS
4	WP-13	TM_3	3FS	9FF, 10FS
5	WP-21	TM_2	-	6FS
6	WP-22	TM_3	5FS	7FS
7	WP-23	TM_1	6FS	9FS
8	WP-31	TM_2	7SS+L	9FS
9	WP-32	TM_2	7FS, 8FS	10FS
10	WP-33	TM_1	9FS	11FS
11	Delivery	PM	10FS	-



❖ Якщо **Аналіз Ризиків** показує **імовірність звпізнення** певних **Робочих Пакетів**, до **Плану Проекту** потрібно додати **Запас для Ризиків / Contingency Buffer**, котрий реалізується **у випадку здійснення** відповідних Ризиків

4 Конфігурація Проекту

1 Визначення

4 1 Конфігурація Проекту. Визначення

- **Конфігурація Проекту / Project Configuration:**
  - Опис **Процесів** та **Інструментів**, котрі застосовуються у Проекті
  - Це документ, котрий формулює Процеси у межах Проекту
- За Конфігурацію Проекту **відповідає** або **Проектний Менеджер**, або **Менеджер Конфігурації / Configuration Manager**:
  - **Менеджер Конфігурації** – Спеціальна **Роль** Проекті для **формулювання** та **підтримання Конфігурації** Проекту, призначається у великих Проектах
  - **Обов'язки**, пов'язані з Конфігурацією:
    - **Створити** та **оновлювати План Керування Конфігурацією Проекту / Project Configuration Management Plan**
    - **Погоджувати** і **затверджувати** зі Стейкхолдерами **Процеси** та **Інструменти** для Проекту
- **План Конфігурації Проекту / Project Configuration Management Plan (PCMP):**
  - Документ, котрий **формулює** Конфігурацію Проекту
  - Містить описи **Процесів**, **Інструментів**, пов'язаний з ними **Ролей** у Проекті, у важливих дліянках Проекту:
    - Формулювання **Процесу Розробки** із **посиланням** на зовнішні **Процеси** та **Стандарти**
    - **Стратегія Розробки Коду / Code Development Strategy**
    - **CI/CD**
    - **Керування Релізами / Release Management**
    - **Ревю Коду / Code Review**, **Ревю Документації / Documentation Review**
    - **Керування Завданнями / Tasks Management**
    - **Надання Продукту Клієнтові / Customer Delivery System**
    - **Реєстрація та Вирішення Проблем / Problem Reporting and Solving**
    - Тощо
  - Зазвичай це **текстовий документ**, може бути досить громіздкий
  - **PCMP** є **обов'язковим до виконання** у Проекті

❗
- **PCMP** – головне офіційне джерело інформації щодо Процесів та Інстурментів у Проекті
- **PCMP** повинен **посилатися** на зовнішні щодо Проекту **Процеси та Стандарти**, котрим **має відповідати Проект**
- **Configuration Manager** не **має організаційної влади**, проте відіграє роль **Законодавця** у Проекті

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 5

Дякую за увагу ☺